

口服药物血药浓度的一室模型参数估计与给药方案模拟（合成数据演示）

破题分析

由 36 个采样点反推药动参数并设计方案

问题一·参数估计

问题二·方案比较

问题三·灵敏度

问题重述

数据假设

浓度
时间表

给药
剂量

治疗窗
设定

清洗与标记

一室、一级吸收
一级消除、线性
个体仅参数不同

符号与单位定义

机理建模

内容一：Bateman
单剂量浓度函数
 $C(t)=A(e^{-k_e t}-e^{-k_a t})$ 三问共用

模型三要素

幅值 A

吸收 k_a

消除 k_e

指标定义

拟合
口径

RMSE、留一
RMSE

药动
口径

$t_{1/2}$ 、 T_{max} 、AUC

方案
口径

稳态峰谷、PTF

3 个子问题指标

样本 N = 36 条
有效 n = 33 条

模型准备

建模求解

单剂量视角（一）

非线性最小二乘

delta 法置信带

留一交叉验证

参数估计

内容二：curve_fit 估计
(A, k_a , k_e) → 叠加原理
生成多次给药曲线 →
稳态峰谷解析式

方案评价

叠加原理 ①

稳态解析 ②

治疗窗判据 ③

多剂量视角（二）

核心方法

求解结果

内容三：合并拟合参数与四种给药方案在同一治疗窗下的横向对比

参数估计结果

合并拟合
个体拟合

$k_e = 0.168 / h$

$k_a = 1.15 / h$

$t_{1/2} = 4.1 h$

留一 RMSE 0.72

同一参数
同一治疗窗

方案比较

日 1000
日 750

R1 q12h

R2 q6h

R3 q24h

R4 q12h

推荐 R2
谷 4.3
峰 7.8
其余三种
谷值低于
3 mg/L

结果对比

评价推广

局部扰动

Monte Carlo

个体复算

清洗对比

留一交叉
验证

参数估计

方案模拟

灵敏度

seed=42 固定复现

内容四：ke 敏感
R2 达标率 100%
模型评价与改进
推广到真实数据

模型评价

改进方向

机理清晰

解析可算

不确定性

全程复现

真实临床

二室/非线性

结论展望